

ГЛАВА 11

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Впервые движение заряженных частиц обнаружил итальянский ученый-биолог Луиджи Гальвани. Он наблюдал импульсивное сокращение лапки мертвой лягушки при контакте с пластинами из разнородного металла. Исследования Гальвани были продолжены Александром Вольта. Опытным путем он доказал, что между разнородными металлическими пластинами возникает ток, если опустить их в раствор соли, кислоты или щелочи. Обнаруженное движение заряженных частиц привлекло внимание многих ученых-физиков. Законы, которым подчиняются движущиеся заряды в различных средах, в основном были открыты экспериментально. Результаты исследований ученых получили широкое применение во всех отраслях промышленности и в быту. Невозможно представить наш современный мир без различных приборов и устройств, потребляющих электрический ток.

Изучив главу, вы сможете:

- применять закон Ома для участка цепи со смешанным соединением проводников;
- исследовать смешанное соединение проводников;
- исследовать связь между электродвижущей силой и напряжением источника в различных режимах его работы (рабочий режим, холостой ход, короткое замыкание);
- применять закон Ома для полной цепи;
- экспериментально определять электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока;
- применять законы Кирхгофа к разветвленным электрическим цепям;
- применять формулы работы, мощности и коэффициента полезного действия источника тока при решении задач.

§ 36. Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Смешанное соединение проводников

Ожидаемый результат.

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять закон Ома для участка цепи со смешанным соединением проводников.

I. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока

Направленное движение заряженных частиц в проводниках происходит под воздействием внешнего электрического поля.

Электрический ток – это направленное движение электрических зарядов.

Для характеристики электрического тока в проводнике введены физические величины: сила тока и плотность тока.

Сила тока – это величина, равная количеству заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника за единицу времени.



Ответьте на вопросы

Почему тепловое движение свободных зарядов в проводнике нельзя назвать электрическим током?
При каком условии свободные заряды в проводниках движутся направленно?



Вспомните!

Единица измерения силы тока 1 ампер:

$$[I] = \frac{1 \text{ Кл}}{1 \text{ с}} = 1 \text{ А}.$$



Ответьте на вопрос

Почему мощные электрические приборы, например, утюг и микроволновую печь, подключают к сети проводами большого сечения?

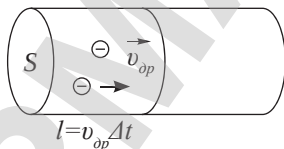


Рис. 194. Скорость дрейфа – скорость направленного движения заряженных частиц

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}. \quad (1)$$

Заменим заряд произведением заряда одной частицы на их количество N :

$$\Delta q = |q_0| N, \quad (2)$$

где $|q_0|$ – заряд одной частицы. За время Δt через поперечное сечение пройдут заряды, расположенные в объеме V (рис. 194). Тогда при известном значении концентрации зарядов их число можно определить по следующей формуле:

$$N = nV, \quad (3)$$

где $V = Sl = Sv_{dr}t$. (4)

Подставив уравнения (2), (3) и (4) в (1), получим:

$$I = |q_0| n v_{dr} S. \quad (5)$$

В полученной формуле v_{dr} – скорость направленного движения заряженных частиц или *скорость дрейфа*.

Плотность тока – эта физическая величина, равная отношению силы тока к площади поперечного сечения проводника.

$$j = \frac{I}{S}. \quad (6)$$

Единица измерения плотности тока $[j] = 1 \frac{\text{А}}{\text{м}^2}$.

Плотность тока определяется концентрацией заряженных частиц, скоростью их дрейфа и величиной заряда:

$$j = |q_0| n v_{др} \quad (7)$$

Мощные электронагревательные приборы, рассчитанные на значительные токи, подключают к сети проводами большего сечения. Это необходимо для уменьшения плотности тока в проводе во избежание его перегрева и воспламенения изоляции.

II. Закон Ома для участка цепи

На основе экспериментальных данных Г. Ом установил, что:

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна приложенному к нему напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R} \quad \text{или} \quad I = \frac{U}{R} \quad (8)$$

Данную закономерность называют законом Ома для участка цепи (рис. 195).

III. Параллельное и последовательное соединение проводников

Соединение проводников называют последовательным, если начало следующего проводника соединяют с концом предыдущего (рис. 196).

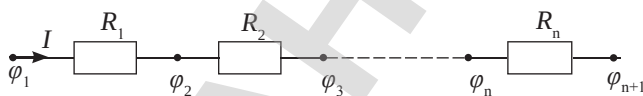


Рис. 196. Последовательное соединение проводников

При параллельном соединении начала проводников соединяют в один узел, концы – в другой (рис. 197).

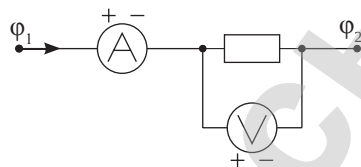


Рис. 195. Участок цепи с активным сопротивлением



Задание

Поясните правила подключения амперметра и вольтметра в электрическую цепь по рисунку 195.



Возьмите на заметку

Напряжение U – это разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$ между двумя точками цепи, не содержащих источников тока.

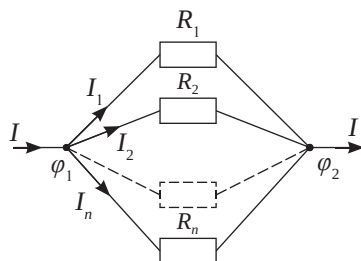


Рис. 197. Параллельное соединение проводников

Таблица 14. Формулы расчета основных характеристик электрической цепи

Соотношение величин	Вид соединения	
	последовательное	параллельное
Связь общего тока с токами на участках цепи	$I_{\text{общ.}} = I_1 = I_2 = \dots = I_n$	$I_{\text{общ.}} = I_1 + I_2 + \dots + I_n$
Связь общего напряжения с падением напряжения на участках цепи	$U_{\text{общ.}} = \varphi_1 - \varphi_{n+1};$ $U_{\text{общ.}} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$	$U_{\text{общ.}} = \varphi_1 - \varphi_2;$ $U_{\text{общ.}} = U_1 = U_2 = \dots = U_n$
Общее сопротивление участка цепи	$R_{\text{общ.}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	$\frac{1}{R_{\text{общ.}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
Общее сопротивление n равных по значению сопротивлений	$R_{\text{общ.}} = nR$	$R_{\text{общ.}} = \frac{R}{n}$
Сопротивление двух проводников	$R_{\text{общ.}} = R_1 + R_2$	$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
Соотношение переменных величин	$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$ $U_1 : U_2 : U_3 : \dots : U_n$ $R_1 : R_2 : R_3 : \dots : R_n$	$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$ $I_1 : I_2 : I_3 : \dots : I_n$ $\frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3} : \dots : \frac{1}{R_n}$

Отличить последовательное соединение от параллельного несложно, при последовательном соединении в цепи нет узлов.

Узел – это соединение трех и более проводников.

IV. Смешанное соединение проводников

Смешанное соединение проводников представляет собой сочетание последовательного и параллельного соединений. Расчет общего сопротивления цепи, распределения силы тока и напряжения по ее участкам производят с использованием формул как параллельного, так и последовательного соединения (рис. 198).

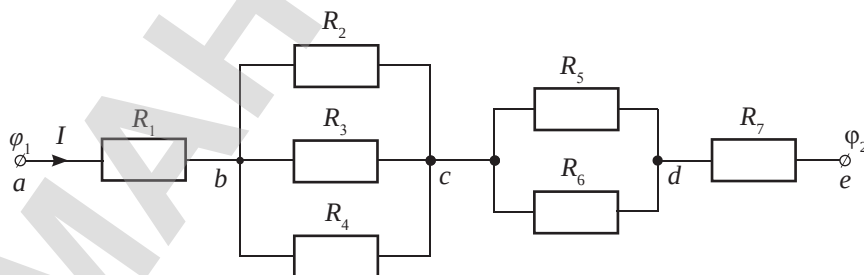


Рис. 198. Смешанное соединение проводников

На участках bc и cd соединение проводников параллельное, следовательно, расчет этих участков производится по законам параллельного соединения:

$$R_{bc} = \frac{R_2 R_3 R_4}{R_3 R_4 + R_2 R_4 + R_2 R_3}, \quad R_{cd} = \frac{R_5 R_6}{R_5 + R_6}.$$

Для удобства выполнения расчета цепи используют *эквивалентные схемы*. При замене отдельных сопротивлений на общее сопротивление участков цепи эквивалентная схема примет вид, изображенный на *рисунке 199*.

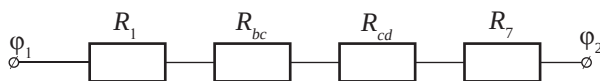


Рис. 199. Эквивалентная схема цепи, изображенной на *рисунке 198*

Полученная схема представляет собой последовательное соединение проводников, так как в цепи нет узлов. Общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений:

$$R_{\text{общ}} = R_1 + R_{bc} + R_{cd} + R_7.$$

При расчете распределения напряжения и силы тока применяют закон Ома для участка цепи.

Контрольные вопросы

1. Что такое электрический ток?
2. Назовите величины, характеризующие электрический ток, дайте им определения.
3. Сформулируйте закон Ома для участка цепи.
4. Какое соединение называют последовательным? Какое – параллельным?
5. Что называют узлом электрической цепи?



Упражнение

36

1. Через нить лампочки карманного фонаря за время $t = 2$ мин проходит заряд $q_1 = 20$ Кл. Определите силу тока и время, за которое через нить лампочки пройдет заряд $q_2 = 60$ Кл.
2. Железный провод, соединяющий острие громоотвода с землей, имеет поперечное сечение площадью $S = 1 \text{ см}^2$. Во время разряда молнии по этому проводу может проходить ток $I = 10^5$ А. Определите плотность тока в проводнике. Сравните с плотностью тока в проводнике диаметром 2 мм, по которому течет ток в 1,57 А.
3. Чему равно удельное сопротивление ρ проводника, если при силе тока $I = 1$ А падение напряжения на нем $U = 1,2$ В? Диаметр проводника $d = 0,5$ мм, длина $l = 47$ мм.
4. Есть четыре резистора одинакового сопротивления $R = 10$ Ом. Сколько существует способов их соединения? Определите эквивалентное сопротивление в каждом случае.
5. Определите общее сопротивление цепи, изображенной на *рисунке 200*, если $R = 4$ Ом.

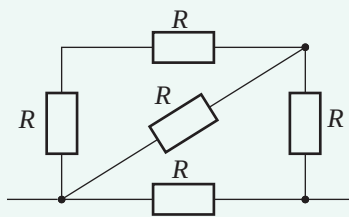


Рис. 200. К упражнению 36.5

§ 37. Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать связь между электродвижущей силой и напряжением источника в различных режимах его работы (рабочий режим, холостой ход, короткое замыкание).



Ответьте на вопрос

При каком условии движение зарядов в проводниках становится упорядоченным?

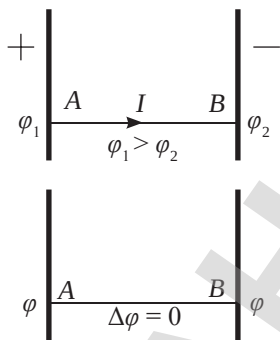


Рис. 201. Кратковременный ток между обкладками конденсатора

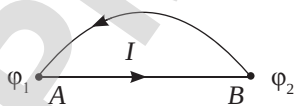


Рис. 202. Принцип действия электрической цепи

I. Условия возникновения и существования постоянного электрического тока

Соединим пластины заряженного конденсатора проводником AB , в проводнике появится электрический ток. После разрядки конденсатора разность потенциалов на концах проводника станет равной нулю, ток прекратится (рис. 201). Для поддержания тока в цепи необходимо создать разность потенциалов на его концах: перенести заряды обратно по другому проводу, создав замкнутую цепь (рис. 202). Перенос заряда из точки B в точку A возможен только с помощью сторонних сил неэлектрического происхождения, так как потенциал точки B меньше потенциала точки A .

Процессы, происходящие в проводнике, аналогичны движению тела по наклонной плоскости. Под действием силы тяжести тело перемещается с более высокого уровня на более низкий. Для возобновления движения скатившегося тела его необходимо вновь поднять на вершину наклонной плоскости. Такое перемещение возможно под действием внешней сторонней силы, отличной от силы тяжести. При подъеме тела сила тяжести совершает отрицательную работу.

На рисунке 203 изображена принципиальная схема электрической цепи. Внутри источника тока работа по перемещению заряда к полюсам совершается сторонними силами. Работа кулоновских сил отрицательная. Во внешней цепи заряды перемещаются под действием кулоновских сил. Положительные заряды перемещаются от положительного полюса источника к отрицательному полюсу. Отрицательные частицы – от отрицательного полюса к положительному.



Рис. 203. Принципиальная схема электрической цепи

Итак, необходимым условием для получения постоянного тока является наличие замкнутой проводящей цепи с источником тока. В состав цепи входят: источник тока, потребители тока, соединительные провода, выключатель и измерительные приборы.

II. Электродвижущая сила источника электрической энергии

В источнике тока происходит превращение различных видов энергии в электрическую энергию. Согласно закону сохранения энергии работа сторонних сил равна работе кулоновских сил на внутреннем и внешнем участке цепи:

$$A_{cm} = A_r + A_R$$

Поделив уравнение на заряд, перенесенный по замкнутому контуру, получим:

$$\frac{A_{cm}}{q} = \frac{A_r}{q} + \frac{A_R}{q} \quad \text{или} \quad \mathcal{E} = U_r + U_R,$$

где $\mathcal{E}$ – электродвижущая сила, U_r – падение напряжения на внутреннем участке цепи, U_R – падение напряжения на внешнем участке цепи.

Электродвижущая сила – это физическая величина, равная работе сторонних сил по перемещению единичного заряда.

$$\mathcal{E} = \frac{A_{cm}}{q}.$$

Единица измерения $\mathcal{E}$ (ЭДС) – вольт, $[\mathcal{E}] = 1 \text{ В}$.

III. ЭДС и напряжение источника тока в различных режимах работы

1. *Режим холостого хода.* ЭДС источника тока измеряют непосредственным подключением к нему вольтметра при разомкнутой внешней цепи, в режиме холостого хода (рис. 204). В разомкнутой цепи ток отсутствует, следовательно, нет падения напряжения на внешнем участке цепи, на внутреннем участке оно ничтожно мало:

$$U_R = 0, \quad U_r = 0$$

Сопротивление вольтметра бесконечно велико, его подключение к источнику практически не влияет на разность потенциалов между полюсами источника. Напряжение на вольтметре равно ЭДС:

$$\varphi_A - \varphi_B = \mathcal{E}.$$



Ответьте на вопросы

1. Почему для восстановления разности потенциалов между точками А и В (рис. 202) необходима работа сторонних сил?
2. Почему совершение работы по распределению зарядов в источнике тока за счет кулоновских сил невозможно?
3. Почему работа сторонних сил в источнике тока равна сумме работы кулоновских сил на внешнем и внутреннем участке цепи?



Эксперимент

1. Соберите цепь по схеме, изображенной на рисунке 204. Снимите показание вольтметра при замкнутом и разомкнутом ключе. Почему показание вольтметра при замкнутом ключе уменьшается?
2. Подключите в цепь реостат последовательно с резистором. Меняя положение ползуна, исследуйте распределение напряжения на внутренней и внешней части цепи. По полученным результатам сделайте выводы.

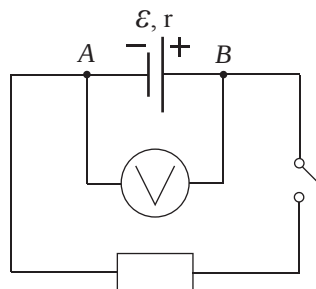


Рис. 204. Измерение ЭДС источника тока

2. *Рабочий режим.* При замкнутом ключе в рабочем режиме разность потенциалов между точками АВ будет равна:

$$\varphi_A - \varphi_B = \mathcal{E} - U_r, \text{ или } \varphi_A - \varphi_B = U_R,$$

вольтметр покажет напряжение на внешнем участке цепи. Падение напряжения внутри источника происходит из-за отрицательной работы электрических сил.

3. *Режим короткого замыкания.* Если сопротивление нагрузки ничтожно мало, то источник тока работает в режиме короткого замыкания. Напряжение на внутреннем участке цепи будет равно ЭДС:

$$U_r = \mathcal{E}.$$

Сила тока в источнике резко возрастает и достигает максимального значения:

$$I_{\text{к.з.}} = \frac{\mathcal{E}}{r}.$$

Режимы короткого замыкания и холостого хода являются предельными режимами работы источника тока.

IV. Последовательное и параллельное соединение источников тока

При последовательном соединении источников тока (рис. 205) внутреннее сопротивление батареи определяют суммой сопротивлений каждого из них:

$$r_{\text{общ}} = r_1 + r_2 + \dots + r_n.$$

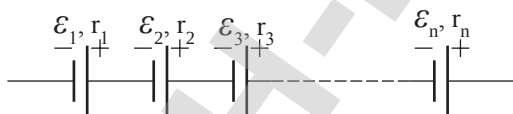


Рис. 205. Последовательное соединение источников тока

ЭДС батареи в этом случае равна:

$$\mathcal{E}_{\text{общ}} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots + \mathcal{E}_n.$$

При параллельном соединении одинаковых источников тока (рис. 206) ЭДС батареи определяется как ЭДС одного из них: $\mathcal{E}_{\text{общ}} = \mathcal{E}_1$, а общее значение внутреннего сопротивления равно отношению сопротивления одного источника к их числу:

$$r_{\text{общ}} = \frac{r}{n}.$$



Ответьте на вопросы

1. Почему явление короткого замыкания считают опасным?
2. Почему внутреннее сопротивление источника тока стремятся уменьшить в сравнении с сопротивлением внешней цепи?



Ответьте на вопрос

Почему потенциал участка цепи возрастает, если ток внутри источника тока направлен от отрицательного полюса к положительному?

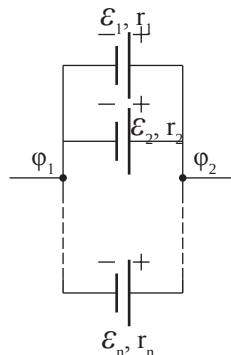


Рис. 206. Параллельное соединение источников тока



Ответьте на вопрос

Почему наряду с последовательным соединением источников тока получило применение параллельное, не зависимо от того, что общее значение ЭДС при этом не увеличивается?

Контрольные вопросы

1. Укажите условия, при которых возможен электрический ток.
2. Какие силы совершают работу по распределению зарядов в источниках тока?
3. Как измеряют ЭДС источника тока?
4. Как распределение напряжений на внутреннем и внешнем участке цепи зависит от их сопротивлений?



Упражнение

37

1. Конденсатор емкостью $C = 100$ мкФ, заряженный до напряжения $U = 300$ В разряжается за время $\Delta t = 0,1$ с. Определите среднее значение силы тока при разряде конденсатора.
2. Конденсатор емкостью 100 мкФ заряжается до напряжения 500 В за $0,5$ с. Каково среднее значение силы зарядного тока?
3. Батарея аккумуляторов состоит из $n = 8$ элементов, соединенных последовательно. ЭДС каждого из элементов $\mathcal{E} = 1,5$ В, внутреннее сопротивление $r = 0,25$ Ом. Внешнюю цепь образуют два параллельно соединенных проводника сопротивлениями $R_1 = 10$ Ом и $R_2 = 50$ Ом. Определите напряжение на зажимах батареи.
4. Десять источников тока с внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом, каждый сначала соединили последовательно и замкнули на внешнее сопротивление R , затем параллельно и замкнули на то же внешнее сопротивление. Определите сопротивление R , если сила тока в цепи возросла в 5 раз. С какой целью источники тока соединяют параллельно? С какой целью последовательно?
5. Две группы из трех последовательно соединенных элементов соединены параллельно. ЭДС каждого элемента равна $1,2$ В, внутреннее сопротивление $r = 0,2$ Ом. Полученная батарея замкнута на внешнее сопротивление $R = 1,5$ Ом. Определите силу тока во внешней цепи.

Творческое задание

Подготовьте сообщение (на выбор):

1. «Техника безопасности в работе с источниками тока».
2. «Альтернативные источники тока и правила их использования».

§ 38. Закон Ома для полной цепи

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять закон Ома для полной цепи.

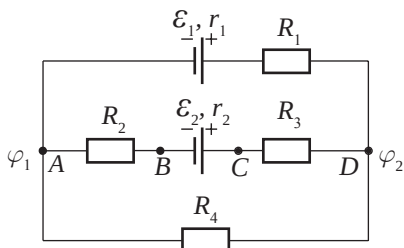


Рис. 207. Схема участка цепи, ветви которой содержат источники тока

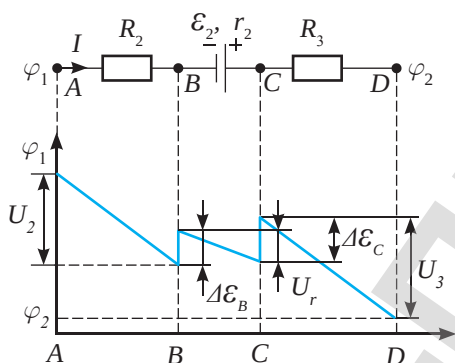


Рис. 208. Скачки напряжений на полюсах источника тока при его прямом подключении в цепь

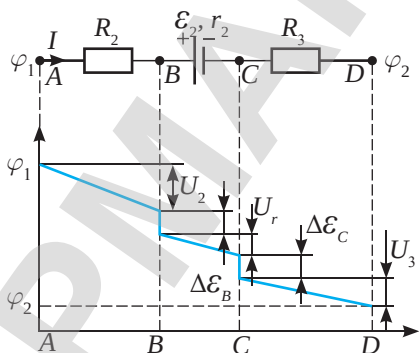


Рис. 209. Скачки напряжений на полюсах источника тока при его обратном подключении в цепь

I. Закон Ома для участка цепи с источником тока

Рассмотрим участок цепи, в котором содержится источник тока с электродвижущей силой $\mathcal{E}_2$ и внутренним сопротивлением r_2 (рис. 207). По указанному участку цепи ток течет слева направо, если $\mathcal{E}_2 > \mathcal{E}_1$, тогда $\varphi_1 > \varphi_2$. Падение потенциала на указанном участке происходит на сопротивлениях R_2 , r_2 и R_3 , а скачок потенциала – на полюсах источника тока. Аналогичные явления мы наблюдаем, если в русле реки построена плотина: на всех участках реки уровень воды понижается, а на плотине повышается. На рисунке 208 изображены скачки потенциала на полюсах источника тока и падение напряжения на рассматриваемом участке цепи. Скачки потенциала на полюсах равны ЭДС источника тока:

$$\Delta \varepsilon_B + \Delta \varepsilon_C = \varepsilon_2. \quad (1)$$

Разность потенциалов на концах участка цепи равна разности суммы падений потенциала на каждом участке и скачка потенциала на источнике:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = (U_2 + U_r + U_3) - \varepsilon_2$$

$$\text{или } \varphi_1 - \varphi_2 = (IR_2 + Ir + IR_3) - \varepsilon_2. \quad (2)$$

Выразим из полученного уравнения силу тока:

$$I = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2) + \varepsilon_2}{(R_2 + R_3) + r}. \quad (3)$$

В общем случае выражение (3) можно записать в виде:

$$I = \frac{U + \varepsilon}{R + r}, \quad (4)$$

где R – общее сопротивление участка цепи, r – общее сопротивление внутренних сопротивлений источников тока на участке цепи, $U = \varphi_1 - \varphi_2$ разность потенциалов на концах участка цепи, ε – общее значение ЭДС источников на данном участке.

Полученная формула выражает закон Ома для участка цепи, содержащего источник тока.

Необходимо учесть, что изменение полюсов при подключении источника влияет на характер

скачка напряжения. На *рисунке 209* изображен скачок напряжения при обратном подключении источника. В этом случае сила тока будет равна:

$$I = \frac{U - \varepsilon}{R + r}. \quad (5)$$

Происходит резкое понижение потенциала на источнике тока аналогично снижению уровня воды в реке на водопаде.

II. Частные случаи обобщенного закона Ома. Закон Ома для полной цепи

- 1) Запишем уравнение (4) для случая, когда на участке цепи нет источника тока. Учтем, что $\varepsilon = 0$, $r = 0$,

тогда $I = \frac{U}{R}$. Мы получили закон, сформулиро-

ванный Г. Омом для простого участка цепи. Для ветки, содержащей сопротивление R_4 (*рис. 207*) применим закон Ома для простого участка цепи:

$$I_4 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_4} = \frac{U}{R_4}.$$

- 2) Соединим концы участка цепи, изображенного на *рисунке 208*, получим замкнутую цепь (*рис. 210*). Потенциалы точек A и D станут равными, тогда $U = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$, формула (4) примет вид:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}. \quad (6)$$

Полученное выражение принято называть законом Ома для полной цепи.

Сила тока в цепи прямо пропорциональна ЭДС источника тока и обратно пропорциональна сумме внешнего и внутреннего сопротивления.



Ответьте на вопрос

Как источник тока, подключенный в ветвь, влияет на силу тока в цепи?

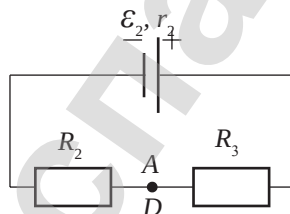


Рис. 210. Замкнутая цепь, содержащая источник тока



Интересно знать!

За рубежом, особенно во Франции и Англии, работы Ома долгое время оставались неизвестными. Через 10 лет после появления его работы французский физик Пулье на основе экспериментов пришел к таким же выводам. Но Пулье было доказано, что установленный им закон еще в 1827 г. был открыт Омом. Любопытно, что французские школьники и поныне изучают закон Ома под именем закона Пулье.



Ответьте на вопрос

Почему потенциалы точек A и D при их соединении становятся равными?

III. Следствия из законов Ома для полной цепи

Из (6) следует, что:

$$\varepsilon = IR + Ir$$

или $\varepsilon = U_R + U_r \quad (7)$

Поскольку ЭДС – это работа сторонних сил по перемещению заряда, то из (7) следует, что



Возьмите на заметку

Сила тока, опасная для жизни человека, равна 0,05 А. Сопротивление человеческого тела между его руками изменяется в зависимости от его самочувствия, опускаясь до 800 Ом. Следовательно, человек может погибнуть при напряжении уже в 40 В.

сторонние силы совершают работу как на внутреннем, так и на внешнем участке цепи.

При малых значениях внутреннего сопротивления $r \rightarrow 0$ вся энергия источника используется на внешнем участке цепи $\mathcal{E} = U$. При малых значениях внутреннего сопротивления и отсутствии нагрузки $R = 0$ значение силы тока в замкнутой цепи резко возрастает, происходит короткое замыкание (смотрите §37).

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Три одинаковых источника тока, ЭДС которых равна $\mathcal{E}$, а внутреннее сопротивление равно r , соединены, как показано на рисунке 1, а. Найдите разность потенциалов между точками A и B , в случае, когда сопротивлением подводящих проводов можно пренебречь, и в случае, когда между точками A и B находится резистор сопротивлением R (рис. 1, б).

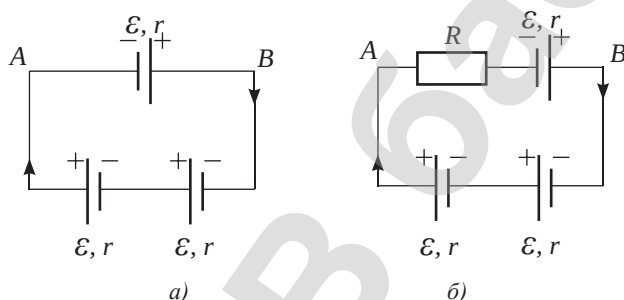


Рис. 1

Дано:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_3 = \mathcal{E} \\ r_1 = r_2 = r_3 = r \\ R\end{aligned}$$

$\varphi_1, \varphi_2 - ?$

Решение:

Согласно закону Ома для полной цепи: $I = \frac{3\mathcal{E}}{3r} = \frac{\mathcal{E}}{r}$.

Тогда $\Delta\varphi_1 = \varphi_A - \varphi_B = I \cdot r - \mathcal{E} = 0$.

Когда между точками A и B находится резистор, то $I = \frac{3\mathcal{E}}{3r + R}$

и $\Delta\varphi_2 = \varphi_A - \varphi_B = \frac{3\mathcal{E}}{3r + R}(r + R) - \mathcal{E} = \frac{2\mathcal{E}R}{R + 3r}$.

Ответ: $\varphi_1 = 0$; $\varphi_2 = \frac{2\mathcal{E}R}{R + 3r}$.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Ома для участка цепи, содержащего источник тока.
2. Какой ток принято называть током короткого замыкания?
3. Как зависит распределение напряжений на внутреннем и внешнем участке цепи от их сопротивлений?

1. ЭДС батарейки $\mathcal{E} = 4,5$ В, внутреннее сопротивление $r = 2$ Ом. Батарейка замкнута на резистор сопротивлением $R = 7$ Ом. Определите силу тока в цепи и напряжение на зажимах батарейки.
2. В проводнике сопротивлением $R = 2$ Ом, подключенном к источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 1,1$ В, сила тока $I = 0,5$ А. Определите силу тока при коротком замыкании источника.
3. Сила тока в цепи, содержащей источник тока и сопротивление $R_1 = 4$ Ом, равна $I_1 = 0,2$ А. Если внешнее сопротивление $R_2 = 7$ Ом, то сила тока в цепи $I_2 = 0,14$ А. Чему будет равна сила тока в цепи, если источник замкнуть накоротко?
4. При силе тока $I_1 = 1,5$ А напряжение на участке цепи $U_1 = 20$ В, а при силе тока $I_2 = 0,5$ А напряжение на том же участке $U_2 = 8$ В. Чему равна ЭДС, действующая на этом участке?
5. К аккумулятору с внутренним сопротивлением 2 Ом и ЭДС 12 В подключены две одинаковые параллельно соединенные лампочки. Сила тока в одной из лампочек равна 1 А. Определите силу тока через эту лампочку, если другая перегорит.
6. Для измерения ЭДС своего аккумулятора автомобилист собрал замкнутую цепь, в которой последовательно соединил аккумулятор, источник тока с ЭДС 2 В и амперметр. Амперметр показал 1 А. При изменении полярности включения аккумулятора ток в цепи изменил направление и стал равным 0,75 А. Определите ЭДС аккумулятора.
7. При включении плеера напряжение на зажимах источника тока 2,8 В. ЭДС батареи элементов 3 В, внутреннее сопротивление 1 Ом. Определите силу тока в цепи. Какую работу совершают сторонние силы источника за 5 мин? Какова работа тока во внешней и внутренней частях цепи?

Творческое задание

Подготовьте сообщение: «Причины и последствия короткого замыкания в электрической цепи».

§ 39. Законы Кирхгофа

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять законы Кирхгофа к разветвленным электрическим цепям.

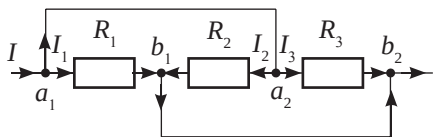


Рис. 211. Схема разветвленной цепи

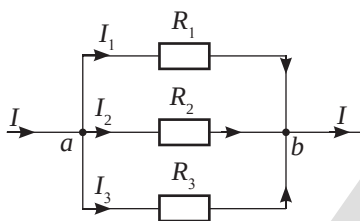


Рис. 212. Эквивалентная схема цепи, изображенной на рис. 211

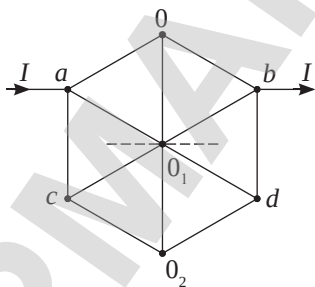


Рис. 213. Схема симметричной цепи с точками равного потенциала $0, 0_1, 0_2$

I. Расчет сопротивления разветвленных цепей. Узлы равного потенциала

Электрические цепи могут быть разветвленными и неразветвленными. На всех участках неразветвленной цепи течет один и тот же ток, соединение элементов цепи последовательное. В разветвленной цепи присутствуют и параллельное, и последовательное соединение проводников, соединение элементов цепи смешанное.

Для разветвленных цепей применяют такие понятия, как ветвь, узел, контур.

Ветвь — это участок цепи, по которому проходит один и тот же ток, он состоит из последовательно соединенных проводников и источников тока.

Узел — это место соединения трех и более ветвей.

Контур — это любое замкнутое соединение элементов цепи, которое можно обойти, перемещаясь по нескольким ее ветвям.

При расчете сопротивления сложных разветвленных цепей используют следующие правила:

- 1) точки равного потенциала можно стянуть в один узел;
- 2) ветви, стянутые в один узел, можно разъединить в линиях симметрии разветвленной цепи;
- 3) проводники, подключенные к узлам равного потенциала, не создают сопротивления току, в расчете общего сопротивления цепи их не учитывают.

Использование указанных правил существенно упростит цепь, при этом токи в ветвях цепи останутся прежними.

Определим сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке 211. На схеме указаны четыре узла a_1, a_2, b_1, b_2 . Потенциалы узлов a_1 и a_2 равны, они соединены проводом, сопротивлением которого можно пренебречь. Точки b_1 и b_2 также имеют одинаковый потенциал. Сокращая длину соединительных проводов с ничтожно малым сопротивлением, получим упрощенную схему цепи с двумя узлами. Цепь представляет собой параллельное соединение проводников (рис. 212).

В проволочной фигуре, изображенной на *рисунке 213*, точки с одинаковым потенциалом $0, 0_1, 0_2$ расположены по оси симметрии, следовательно, по проводам 00_1 и 0_10_2 ток не пойдет, их можно удалить, а узел 0_1 разъединить по направлению движения тока. Получим эквивалентную схему, изображенную на *рисунке 214*. Расчет такой цепи производится с использованием формул последовательного и параллельного соединения проводников.

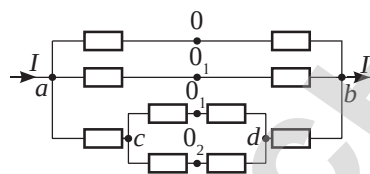


Рис. 214. Эквивалентная схема цепи, изображенной на *рис. 213*

II. Катушка индуктивности и конденсатор в цепи постоянного тока

Катушка индуктивности обладает малым активным сопротивлением $R_L \rightarrow 0$. При ее непосредственном подключении к источнику постоянного тока происходит короткое замыкание. Сопротивление катушки возрастает только в момент включения и отключения цепи, когда сила тока нарастает или убывает и в цепи наблюдается явление самоиндукции.

Конденсатор представляет собой две проводящие пластины, разведенные диэлектриком. При подключении конденсатора к источнику постоянного тока в цепи появляется ток зарядки. Он прекращается, когда разность потенциалов на обкладках конденсатора станет равной ЭДС источника (*рис. 215*). В разветвленной цепи конденсатор заряжается до разности потенциалов между узлами, к которым он подсоединен (*рис. 216, а*). После отключения источника тока он создает ток в замкнутом контуре до тех пор, пока полностью не разрядится (*рис. 216, б*).



Ответьте на вопрос

Почему в расчете общего сопротивления цепи не учитывают сопротивление проводников, соединенных к точкам равного потенциала?

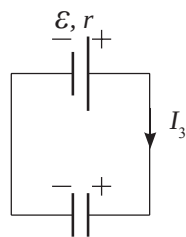


Рис. 215. Зарядка конденсатора от источника постоянного тока $U_C = \varepsilon$

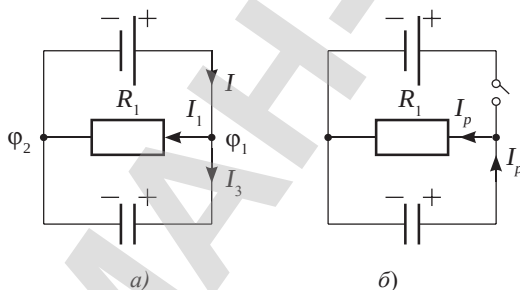


Рис. 216. а) конденсатор в режиме зарядки $U_c = \varphi_1 - \varphi_2$;
б) конденсатор в режиме разрядки

III. Законы Кирхгофа

Расчет более сложных цепей, например, содержащих несколько источников тока с различной ЭДС, производят на основе законов Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа является следствием закона сохранения заряда, согласно которому ни в одной точке проводника не должны накапливаться или исчезать заряды:

Алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узел, равна нулю.

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0.$$

Если ток входит в узел, силу тока принимают положительной по значению; отрицательной, если ток выходит из узла.

Второй закон Кирхгофа является обобщением закона Ома:

В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падений напряжений на сопротивлениях равна алгебраической сумме ЭДС источников в контуре.

$$\sum_{i=1}^k \varepsilon_i = \sum_{i=1}^n I_i R_i,$$

где k – число источников тока, n – число проводников.

IV. Алгоритм решения задачи с использованием законов Кирхгофа

Использование алгоритма существенно упрощает запись формул для основных величин, характеризующих цепь:

1. На схеме цепи произвольно выбирают направление контурных токов и указывают направление токов в ветвях.
2. Записывают первый закон Кирхгофа для узлов, если цепь содержит n узлов, то составляют $n - 1$ уравнение для токов.
3. При использовании второго закона Кирхгофа необходимо, чтобы в каждый новый контур, для которого составляют уравнение, входила хотя бы одна новая ветвь, не вошедшая в предыдущие контуры.
4. Напряжение на резисторе считают положительным, если ток, проходящий через него, совпадает с направлением контурного тока, и, наоборот, если ток, проходящий через резистор, не совпадает с направлением контурного тока, то падение напряжения на нем отрицательное.
5. ЭДС источника принимают положительной по значению, если она повышает потенциал по направлению обхода контура. В этом случае обход источника совершают от отрицательного полюса источника к положительному полюсу. В противном случае ЭДС считают отрицательной.



Возьмите на заметку

Если для силы тока получен отрицательный результат, то направление тока на этом участке противоположно выбранному.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Генератор постоянного тока с $\varepsilon_1 = 12$ В и внутренним сопротивлением $r_1 = 0,1$ Ом заряжает аккумуляторную батарею с $\varepsilon_2 = 10$ В и внутренним сопротивлением $r_2 = 0,5$ Ом (рис. 1). Параллельно батарее включена лампочка сопротивлением $R_3 = 3$ Ом. Определите ток в батарее аккумулятора и в лампочке.

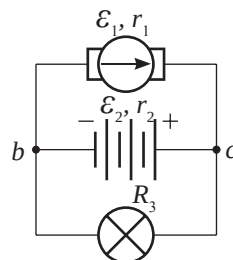


Рис. 1

Дано:

$\varepsilon_1 = 12 \text{ В};$
 $r_1 = 0,1 \text{ Ом};$
 $\varepsilon_2 = 10 \text{ В};$
 $r_2 = 0,5 \text{ Ом};$
 $R_3 = 3 \text{ Ом}.$

$I_2, I_3 - ?$

Решение:

Изобразим эквивалентную схему с обозначениями токов и ЭДС.

Направление токов предположим таким, как указано на *рисунке 2*.

Решим данную задачу, применяя законы Кирхгофа. Выберем обход контуров I и II по часовой стрелке. Применим первый закон Кирхгофа для узла c:

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0 \text{ или } I_1 = I_2 + I_3. \quad (1)$$

Применим второй закон Кирхгофа для контура I:

$$I_1 r_1 + I_2 r_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \quad (2)$$

для контура II:

$$-I_2 r_2 + I_3 R_3 = \varepsilon_2. \quad (3)$$

Совместно решая уравнения (1) и (2), получим:

$$I_2 (r_1 + r_2) + I_3 r_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2,$$

$$\text{отсюда } I_3 = \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) - I_2 (r_1 + r_2)}{r_1}. \quad (4)$$

Подставляя полученное выражение в (3), получим:

$$\frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) - I_2 (r_1 + r_2)}{r_1} R_3 - I_2 r_2 = \varepsilon_2,$$

$$\text{откуда } I_2 = \frac{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) R_3 - \varepsilon_2 r_1}{(r_1 + r_2) R_3 + r_1 r_2}$$

$$I_2 = \frac{(12 - 10) \cdot 3 - 10 \cdot 0,1}{(0,1 + 0,5) \cdot 3 + 0,1 \cdot 0,5} = 2,7 \text{ (А)}.$$

Подставляя полученное значение тока I_2 в (4), найдем:

$$I_3 = \frac{(12 - 10) - 2,7 \cdot (0,5 + 0,1)}{0,1} = 3,8 \text{ (А)}.$$

Ответ: $I_2 = 2,7 \text{ А}; I_3 = 3,8 \text{ А}.$

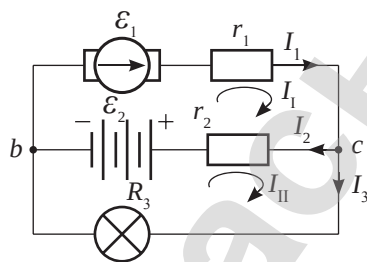


Рис. 2

Контрольные вопросы

1. Что в разветвленной цепи называют узлом, ветвью, контуром?
2. Как определяют общее сопротивление разветвленной цепи?
3. Сформулируйте законы Кирхгофа.
4. При каком условии ЭДС источника имеет положительный знак? При каком – отрицательный?

5. В каком случае падение напряжения на сопротивлении отрицательное, в каком – положительное?

★ Упражнение

39

1. Определите общее сопротивление цепи, изображенной на *рисунке 217*, если $R = 9 \text{ Ом}$.
2. Определите общее сопротивление цепи, изображенной на *рисунке 218*, если $R = 5 \text{ Ом}$.

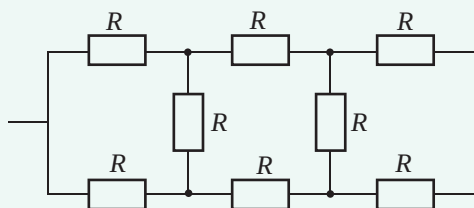


Рис. 217. К упражнению 39.1

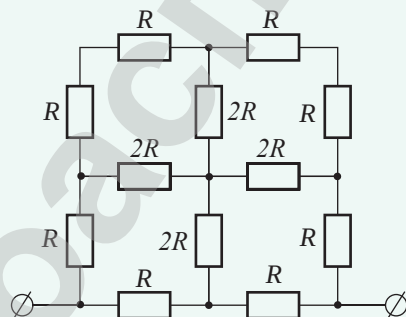


Рис. 218. К упражнению 39.2

3. Определите сопротивление проволочного каркаса, имеющего форму куба (*рис. 219*), при включении его в цепь между точками 1 и 7. Сопротивление каждого ребра каркаса $R = 0,3 \text{ Ом}$.
4. Две батареи с ЭДС $\mathcal{E}_1 = 10 \text{ В}$ и $\mathcal{E}_2 = 8 \text{ В}$ и внутренними сопротивлениями $r_1 = 1 \text{ Ом}$ и $r_2 = 2 \text{ Ом}$ соединены последовательно с резистором сопротивлением $R = 6 \text{ Ом}$ так, как показано на *рисунке 220*. Найдите силу тока, текущего через резистор.

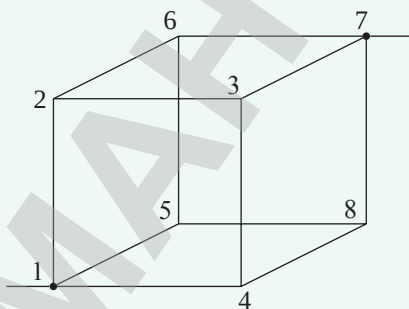


Рис. 219. К упражнению 39.3

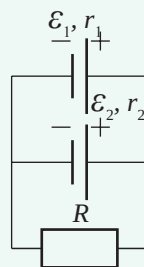


Рис. 220. К упражнению 39.4

§ 40. Работа и мощность электрического тока.

Закон Джоуля – Ленца.

Коэффициент полезного действия источника тока

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулы работы, мощности и коэффициента полезного действия источника тока при решении задач.

I. Работа постоянного тока в цепи

Работа тока заключается в направленном перемещении зарядов по проводнику силами электрического поля.

Работа тока – это физическая величина, равная произведению перенесенного электрическим полем заряда на напряжение на данном участке цепи.

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU. \quad (1)$$

Количество заряда, перенесенное за некоторый промежуток времени, зависит от силы тока:

$$q = It.$$

Используя это соотношение, из уравнения (1) получим:

$$A = UIt. \quad (2)$$

На основании закона Ома для участка цепи формулу (2) можно записать в виде:

$$A = I^2 R t \quad (3)$$

или
$$A = \frac{U^2}{R} t. \quad (4)$$

Соотношение (3) удобно для расчета работы тока при последовательном соединении проводников, соотношение (4) – при параллельном соединении.

II. Измерение работы тока

Измерить работу тока можно, воспользовавшись тремя измерительными приборами: вольтметром, амперметром и часами.

На практике для измерения работы тока используют счетчик электрической энергии (рис. 222), в котором используют внесистемную единицу измерения работы 1 кВт · ч.



Рис. 222. Электрический счетчик казахстанского производства, г. Алматы (ТОО "Saiman")



Возьмите на заметку

В замкнутой электрической цепи превращение энергии происходит дважды. В источниках тока энергия неэлектрического происхождения превращается в электрическую энергию. Во внешней цепи электрическая энергия вновь превращается в различные виды энергии.

Стоимость электрической энергии при известном значении тарифа определяют по формуле:

$$C_m = T \cdot A,$$

где C_m – стоимость электрической энергии, T – тариф – стоимость 1 кВт · ч энергии.

III. Мощность тока

Мощность тока – это физическая величина, характеризующая быстроту выполнения работы по перемещению зарядов.

$$P = \frac{A}{t}. \quad (5)$$

Подставив формулы (2), (3) и (4) в (5), получим формулы расчета мощности тока на внешнем участке замкнутой цепи:

$$P = UI; \quad P = \frac{U^2}{R}, \quad P = I^2 R. \quad (6)$$

Для полной цепи мощность электрического тока равна:

$$P = \frac{\varepsilon^2}{(R + r)^2} \cdot R. \quad (7)$$

Мощность тока определяют с помощью амперметра и вольтметра или ваттметра. Современный прибор компании «Медсервис» позволяет выполнить шесть замеров, характеризующих электрическую цепь: силу тока, напряжение, мощность, коэффициент мощности, частоту тока в сети, годовую мощность (рис. 223).

IV. Работа и мощность источника тока

Полная работа в цепи – это работа сторонних сил, она равна:

$$A_{cm} = q\varepsilon \text{ или } A_{cm} = I\varepsilon t.$$

С учетом закона Ома для полной цепи: $I = \frac{\varepsilon}{R + r}$, получим:

$$A_{cm} = \frac{\varepsilon^2}{R + r} \cdot t$$

или $A_{cm} = I^2 (R + r) t.$

Полную мощность цепи можно определить по любой из формул:

$$P_{полн} = \frac{A_{cm}}{t}, \quad P_{полн} = I\varepsilon, \quad P_{полн} = \frac{\varepsilon^2}{R + r},$$

$$P_{полн} = I^2 (R + r).$$



Задание 2

Выясните, какая тарифная сетка оплаты за электроэнергию действует в вашем регионе. Почему стоимость увеличивается по мере возрастания расхода энергии?



Вспомните!

Единица измерения работы электрического тока – джоуль.
 $1 \text{ Дж} = 1 \text{ В} \cdot 1 \text{ А} \cdot 1 \text{ с} = 1 \text{ Вт} \cdot \text{с}.$
 Соотношение внесистемной единицы измерения работы электрического тока с джоулем:
 $1 \text{ Вт} \cdot \text{с} = 1 \text{ Дж};$
 $1 \text{ Вт} \cdot \text{ч} = 3600 \text{ Дж};$
 $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Дж}.$
 Единица измерения мощности – ватт:
 $[P] = 1 \text{ Вт} = 1 \text{ А} \cdot 1 \text{ В}$



Рис. 223. Ваттметр казахстанского производства, г. Алматы



Задание 3

Сравните формулы расчета работы и мощности электрического тока с формулами расчета работы и мощности сторонних сил. В чем различие указанных формул?



Ответьте на вопросы

1. Почему КПД источника тока не может быть больше 100 %?
2. Почему в электротехнике внутреннее сопротивление источника тока стремятся уменьшить в сравнении с сопротивлением внешней цепи?

V. КПД источника тока

Коэффициент полезного действия – это отношение полезной работы к полной. Для электрической цепи полезной работой является работа электрического поля, полной работой – работа сторонних сил, выполняются следующие соотношения:

$$\eta = \frac{A}{A_{\text{ст}}} = \frac{UIt}{\varepsilon It} = \frac{P}{P_{\text{полн}}} = \frac{U}{\varepsilon} = \frac{IR}{I(R+r)} = \frac{R}{R+r}.$$

Расчет коэффициента полезного действия можно произвести по любой из предложенных формул:

$$\eta = \frac{A}{A_{\text{ст}}}, \quad \eta = \frac{P}{P_{\text{полн}}}, \quad \eta = \frac{U}{\varepsilon}, \quad \eta = \frac{R}{R+r}.$$

VI. Закон Джоуля – Ленца

Количество теплоты, которое выделяется в проводнике, прямо пропорционально произведению квадрату тока, проходящего по проводнику, сопротивлению проводника и времени работы цепи.

$$Q = I^2 R t. \quad (8)$$

Количество теплоты определяется так же, как и работа, что не противоречит закону сохранения энергии в том случае, если в цепи наблюдается только тепловое действие тока. Из закона Джоуля – Ленца следует, что *при последовательном соединении проводников большее количество теплоты выделяется на проводнике с большим сопротивлением:*

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}.$$

При параллельном соединении проводников сила тока в них разная, поэтому удобно использовать формулу:

$$Q = \frac{U^2}{R} t.$$



Вспомните!

Из курса 8 класса вам известно, что тепловое действие тока в цепи проявляется в соответствии с законом Джоуля – Ленца. Он назван в честь английского ученого Д. Джоуля и русского ученого Э. Ленца, которые независимо друг от друга опытным путем пришли к одному и тому же выводу



Ответьте на вопросы

1. Почему при значительном увеличении сопротивления внешней цепи мощность тока уменьшается?
2. Почему лампа, рассчитанная на большую мощность, в последовательной цепи горит тускло?
3. Почему при прохождении тока через соединительные провода электрической лампы они не нагреваются, а нить лампы накаляется добела?
4. Почему кипятильник быстро перегорает при подключении к сети, если он не опущен в воду?



Возьмите на заметку

Мощные приборы обладают малым сопротивлением.